

Pauta Control 3, Pregunta 2, parte b)

Fecha: Otoño 2024

Profesor: Domenico Sapone

Auxiliares: Camila M., Bianca Z.

Ayudantes: Julio D., Gerd H.

P2. b) El objetivo de esta sección es profundizar acerca de los aspectos teóricos tras la inducción electromagnética. Las respuestas deben ser en palabras, con argumentos concisos y procurando justificar adecuadamente, incluyendo conceptos y/o términos matemáticos de ser necesario. (Ya que las preguntas son de desarrollo y conceptuales, no se espera que las respuestas sean exactamente las expuestas en esta pauta, pero sí que al menos se refieran a los puntos clave.)

(i) Explique lo que enuncia la Ley de Lenz (refiérase a todos los casos), y comente su efecto en el fenómeno de inducción electromagnética (indique los supuestos adecuados para que ocurra).

El objetivo de la pregunta es que se identifique su manejo con la Ley de Lenz.

■ Sobre lo que enuncia la Ley de Lenz:

- El efecto de la f.e.m. inducida es siempre tal que se opone a la causa que genera dicho fenómeno. Puede interpretarse también como que el sistema “quiere” volver a su estado original o que “quiere” mantenerse en equilibrio.
- (La Ley de Faraday, o de Faraday-Lenz, por su parte, enuncia que la variación del flujo magnético en el tiempo induce una fuerza electromotriz. La relación entre la Ley de Faraday y la de Lenz es que el principio enunciado por la segunda se modela con el signo negativo en $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$).

■ Sobre los casos:

Ya que se refleja en el signo negativo en la ecuación de más arriba, se debe analizar qué ocurre cuando aumenta o disminuye el flujo magnético:

- Si el flujo **aumenta** i.e. $\Delta\Phi_B > 0$, entonces la f.e.m. inducida es **negativa**, además el sistema “busca” **contraponerse al cambio** (Lenz), e induce una corriente tal que se **oponga al aumento del flujo** (es decir, concordante a la regla de la mano derecha de un campo magnético en sentido **opuesto** al que generó el aumento del flujo, para que se “contrarresten”).
- Si el flujo **disminuye** i.e. $\Delta\Phi_B < 0$, entonces la f.e.m. inducida es **positiva**, además el sistema “busca” **contraponerse al cambio** (Lenz), e induce una corriente tal que se **oponga a la disminución** del flujo (i.e. concordante a la regla de la mano derecha de un campo magnético en el **mismo** sentido al que generó el aumento del flujo, para que “se sumen”).

■ Sobre el efecto en el fenómeno de inducción electromagnética y supuestos:

- El efecto es que es intrínseco al fenómeno de inducción electromagnética, al gobernar el sentido en que se induce la corriente.
- Para que en un sistema (se puede imaginar como una espira) ocurra el fenómeno, es necesario que: haya algún campo magnético perpendicular afectándolo, el objeto sea conductor para que puede circular la corriente y por tanto sentir el efecto/fuerza del campo, y que algún elemento del flujo magnético varíe en el tiempo.

(ii) Mencione alguna consecuencia de la Ley de Maxwell-Faraday, y profundice sobre ella. Puede ser tanto sobre el campo eléctrico, como sobre el campo magnético. El objetivo de esta pregunta es que se

interprete lo que dice la Ley de Maxwell-Faraday: $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ o bien $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

Hay dos principales consecuencias:

- Sobre el campo eléctrico: Una consecuencia es que el campo eléctrico podría ser no conservativo si es que existe un flujo magnético o bien un campo magnético variables en el tiempo, según las formulaciones integral y diferencial de la Ley, respectivamente, esto por la definición de campo conservativo. O sea, que un flujo magnético o bien un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico siempre que el sistema sea conductor.
- Sobre el campo magnético: Una consecuencia sobre el campo magnético es que su flujo variable en el tiempo provoca que se induzca una f.e.m., lo cual se desprende de la formulación integral de la Ley, dada la identidad $\varepsilon = \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l}$ y dicha f.e.m. provoca otros efectos en el sistema (inducción).

(iii) Nombre alguna aplicación en el mundo real, vista en clases, de la inducción electromagnética, y explique su funcionamiento.

Esta pregunta busca medir que se evidencie manejo con las aplicaciones de los contenidos.

Pueden referirse a distintas aplicaciones vistas en clase

Ejemplo de respuesta: el motor lineal, y el su funcionamiento se debe a: cuando hay un campo magnético perpendicular a una superficie de un circuito con una barra móvil conductora; si se da una d.d.p. inicial, esto provoca una fuerza en un sentido, aumenta el área afectada por el campo magnético, cambia el flujo, se induce corriente en el otro sentido, y lo anterior provoca un movimiento lineal.